Objednávateľ: MH Teplárenský Holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Generálny dodávateľ: **ENERGA s.r.o.**
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

Slovenská republika

Názov projektu:

Výpočet maximálnych skratových prúdov pre účely inštalácie nového generátora do kobky č. 28 v 6kV rozvodni v Tp Zvolen

TECHNICKÁ SPRÁVA

OBJEDNÁVATEĽ:

Spoločnosť: **MH Teplárenský Holding, a.s.**
Adresa: Turbínová 3, 831 04 Bratislava
IČO: 36 211 541

ZHOTOVITEĽ

Spoločnosť: **ENERGA s.r.o.**
Adresa: Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina
IČO: 50 778 501
Vypracoval: Ing. Matej Šuga
Ing. Martin Kanálik

Dátum: 27.02.2026
Revízia: 0

Obsah

1 ÚVOD 3

2 VÝSLEDKY VÝPOČTOV MAXIMÁLNYCH SKRATOVÝCH PRÚDOV 5

3 ZÁVER 7

4 VSTUPNÉ PODKLADY 8

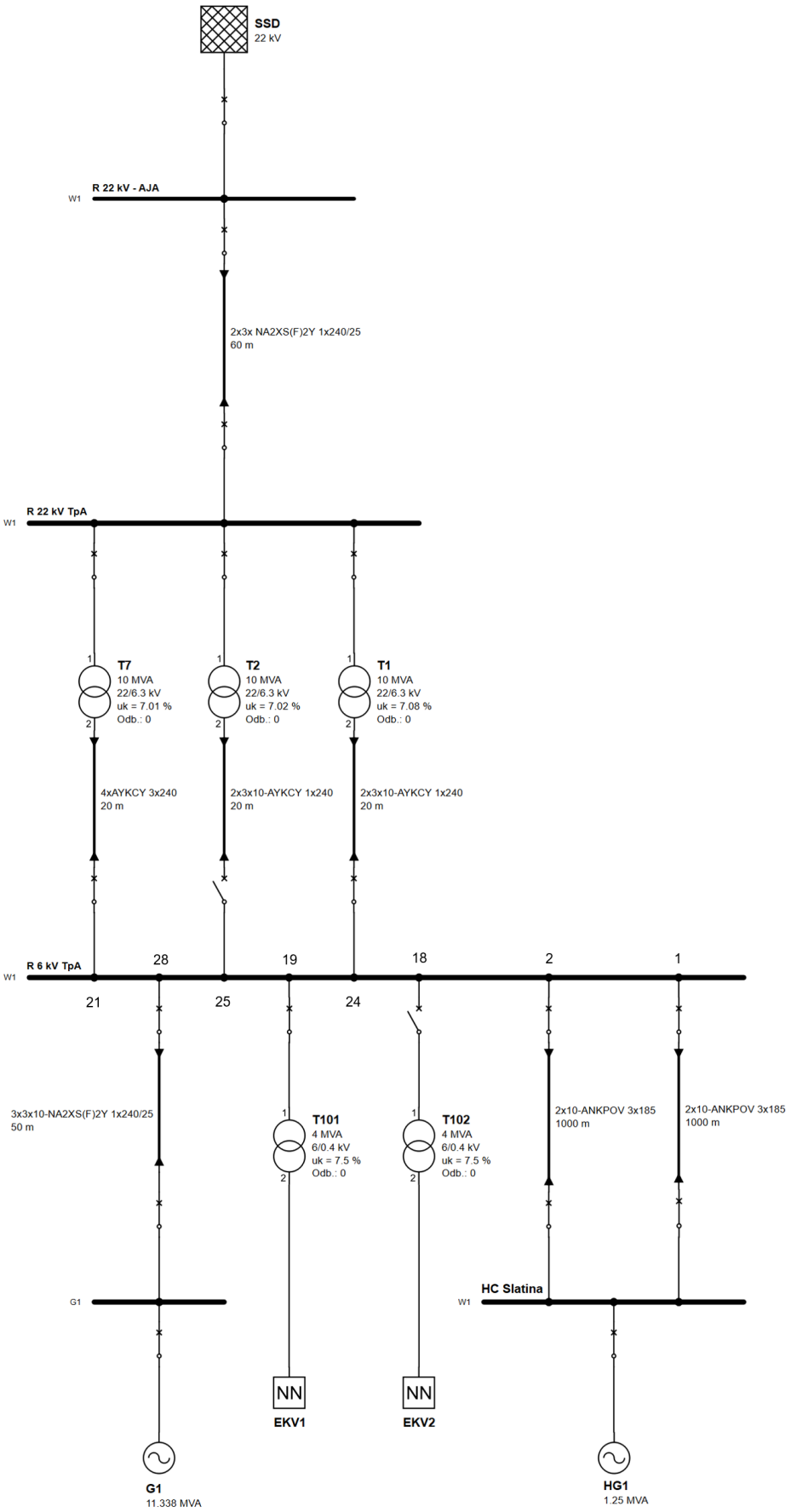
1 Úvod

V teplárni Zvolen (Tp Zvolen), je plánovaná inštalácia nového generátora G1, ktorého výkon bude vyvedený do kobky č. 28 v rozvodni R 6 kV TpA. Predmetom predloženej technickej správy je maximálnych skratových prúdov tečúcich v kobke č. 28 pri vzniku maximálneho trojfázového skratu na 6 kV prípojnici R 6 kV TpA a na svorkách generátora G1. Na Obr. 1-1 je zobrazená zjednodušená jednopólová schéma zapojenia uvažovanej časti siete. Rozvodňa R 6 kV TpA je dvojsystémová, avšak všetky vývody a prívody budú vždy pripojené na jeden systém prípojníc. Z pohľadu maximálnych skratových pomerov bolo uvažované s paralelnou prevádzkou prívodných transformátorov T1 a T7. Do rozvodne R 6 kV TpA okrem generátora G1 a vonkajšej siete (cez T1 a T7) prispieva skratovým prúdom aj hydrogenerátor HG1 inštalovaný do rozvodne HC Slatina a vlastná spotreba teplárne napájaná z jedného z transformátorov T101, resp. T102. V prípade Vlastnej spotreby teplárne bola odhadovaná veľkosť ekvivalentného NN motora na úrovni 500 kVA (odhadovaný súčet všetkých NN asynchrónnych motorov prispievajúcich do skratu).

Výpočet maximálnych skratových prúdov bol realizovaný v súlade s normou STN EN 60909-0:2016 pre zauzlené siete. Pre účely dimenzovania nových elektrických zariadení, ako aj pre účely kontroly dodržania skratovej odolnosti existujúcich elektrických zariadení bol realizovaný výpočet maximálnych skratových prúdov v nasledujúcom rozsahu:

1. celkové hodnoty maximálnych začiatočných súmerných rázových skratových prúdov (I''_{k}),
2. celkové hodnoty nárazových skratových prúdov (i_{p}),
3. hodnoty ekvivalentných otepľovacích skratových prúdov pre čas trvania skratu 1 sekunda ($I_{\mathrm{th,1sek.}}$) a pre čas trvania skratu 3 sekundy ($I_{\mathrm{th,3sek.}}$),
4. hodnoty príspevkov maximálnych začiatočných súmerných rázových skratových prúdov pre 3-fázový skrat ($I''_{\mathrm{k3,max}}$) tečúcich jednotlivými vetvami siete.

Výsledky výpočtov maximálnych skratových prúdov sú uvedené v kapitole 2. V kapitole 4 sú uvedené uvažované elektrické parametre zariadení v rámci uvažovanej elektrickej siete.



Obr. 1-1 Zjednodušená jednopólová schéma zapojenia uvažovanej časti siete

2 Výsledky výpočtov maximálnych skratových prúdov

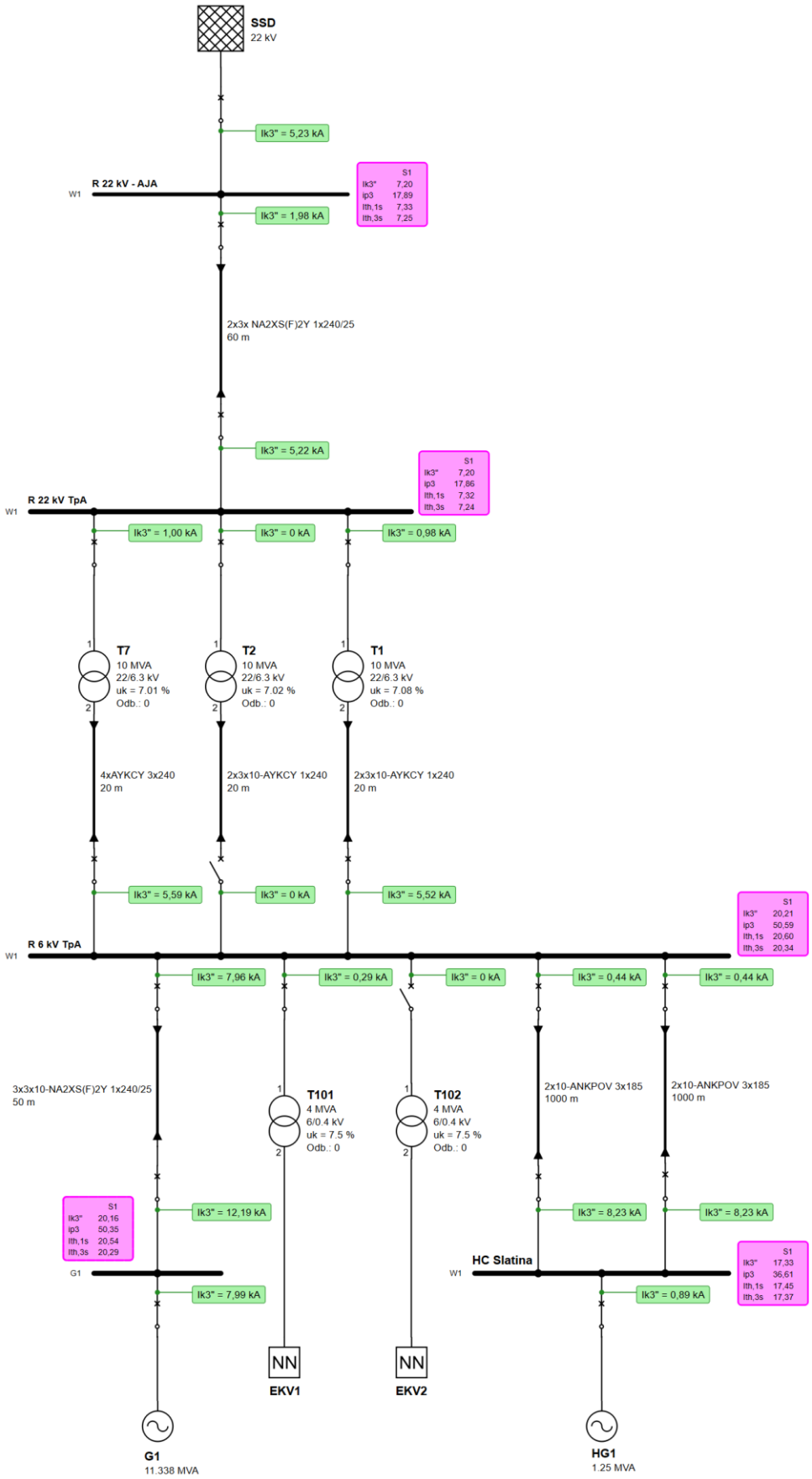
V Tab. 2-1 sú uvedené celkové hodnoty maximálnych skratových prúdov pri vzniku trojfázového skratu v jednotlivých uzloch uvažovanej časti siete. V prípade vzniku maximálneho trojfázového skratu na 6 kV prípojnici v rozvodni R 6 kV TpA je maximálna hodnota ekvivalentného otepľovacieho skratového prúdu po dobu trvania skratu 1 sekunda 20,6 kA a maximálna hodnota nárazového skratového prúdu (i_{p3}) je 50,6 kA. Skratová odolnosť rozvodne R 6 kV TpA $I_{\mathrm{ks}} = 40\ \mathrm{kA/1s}$ a $I_{\mathrm{dyn}} = 90\ \mathrm{kA}$ nie dostatočná s pomerne veľkou rezervou.

V prípade vzniku maximálneho trojfázového skratu na 6 kV prípojnici v rozvodni R 6 kV TpA tečie do skratu z kobky č. 28 (vyvedenie výkonu G1) 8,0 kA. V prípade vzniku maximálneho trojfázového skratu na svorkách generátora G1 tečie do skratu z kobky č. 28 (vyvedenie výkonu G1) 12,2 kA.

Na Obr. 2-1 je zobrazená jednopólová schéma zapojenia so zobrazením výsledkov výpočtov maximálnych skratových prúdov, vrátane príspevkov začiatočných súmerných rázových skratových prúdov do jednotlivých uzlov od jednotlivých vetiev.

Tab. 2-1 Výsledky výpočtov maximálnych skratových prúdov pri vzniku trojfázového skratu v jednotlivých uzloch uvažovanej časti siete

Uzol	U_{n} (kV)	I''_{k3} (kA)	i_{p3} (kA)	$I_{\mathrm{th,1s}}$ (kA)	$I_{\mathrm{th,3s}}$ (kA)	$R_{(1)}$ (Ω)	$X_{(1)}$ (Ω)
R 22 kV - AJA	22	7,2	17,9	7,3	7,2	0,1628	1,9326
R 22 kV TpA	22	7,2	17,9	7,3	7,2	0,1644	1,9342
R 6 kV TpA	6,3	20,2	50,6	20,6	20,3	0,0129	0,1975
G1 (svorky)	6,3	20,2	50,4	20,5	20,3	0,0133	0,1980
HC Slatina	6,3	17,3	36,6	17,5	17,4	0,0504	0,2253



Obr. 2-1 Jednopólová schéma zapojenia so zobrazením výsledkov výpočtov max. skratových prúdov

3 Záver

V prípade vzniku maximálneho trojfázového skratu na 6 kV prípojnici v rozvodni R 6 kV TpA je maximálna hodnota ekvivalentného otepľovacieho skratového prúdu po dobu trvania skratu 1 sekunda 20,6 kA a maximálna hodnota nárazového skratového prúdu (i_{p3}) je 50,6 kA. Skratová odolnosť rozvodne R 6 kV TpA $I_{ks} = 40\ \mathrm{kA/1s}$ a $I_{dyn} = 90\ \mathrm{kA}$ je **dostatočná s** pomerne **veľkou rezervou**.

V prípade vzniku maximálneho trojfázového skratu na 6 kV prípojnici v rozvodni R 6 kV TpA tečie do skratu **z kobky č. 28** (vyvedenie výkonu G1) **8,0 kA**. V prípade vzniku maximálneho trojfázového skratu na svorkách generátora G1 tečie do skratu **z kobky č. 28** (vyvedenie výkonu G1) **12,2 kA.**

4 Vstupné podklady

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené elektrické parametre zariadení v rámci uvažovanej elektrickej siete Tp Zvolen uvažované pri výpočtoch maximálnych skratových prúdov. Červenou farbou sú uvedené odhadované hodnoty.

Tab. 4-1 Elektrické parametre vonkajšej siete

ES	U_n (kV)	max I''_{k3}(kA)	$R_{(1)}/X_{(1)}$ pri max. skrate	min I''_{k3}(kA)
R22kV-SSD	22	5,23	0,1	3,92

Tab. 4-2 Elektrické parametre vedení

Odkiaľ	Kam	Typ	Dĺžka (m)	$R_{(1)}$ (Ω/km)	$L_{(1)}$ (mH/km)	$C_{(1)}$ (μF/km)	Počet jadier na fázu
R 22 kV - AJA	R 22 kV TpA	20-NA2XS(F)2Y 1x240/25	60	0,125	0,36	0,3	2
T1	R 6 kV TpA	10-AYKCY 1x240	20	0,125	0,49	1,42	2
T2	R 6 kV TpA	10-AYKCY 1x240	20	0,125	0,49	1,42	2
T7	R 6 kV TpA	AYKCY 3x240	20	0,125	0,28	0,86	4
R 6 kV TpA	HC Slatina	10-ANKPOV 3x185	1 000	0,1673	0,382	0,33	2
R 6 kV TpA	HC Slatina	10-ANKPOV 3x185	1 000	0,1673	0,382	0,33	2
R 6 kV TpA	G1	10-NA2XS(F)2Y 1x240/25	50	0,125	0,36	0,3	3

Tab. 4-3 Elektrické parametre transformátorov

Označenie	S_n (MVA)	U_{n1} (kV)	U_{n2} (kV)	u_k (%)	i_0 (%)	ΔP_k (kW)	ΔP_0 (kW)
T1	10	22	6,3	7,08	0,644	60,915	15,37
T2	10	22	6,3	7,02	0,644	60,915	15,37
T7	10	22	6,3	7,01	0,644	60,915	15,37
T101	4	6	0,4	7,5	0	0	0
T102	4	6	0,4	7,5	0	0	0

Tab. 4-4 Elektrické parametre generátorov

Ozn.	S_n (MVA)	U_n (kV)	$\cos(\varphi_n)$	x''_d (%)	x'_d (%)	x_d (%)	T''_d (ms)	T'_d (ms)	T_a (ms)	$x_{(2)}$ (%)	R_a (mΩ)
HG1	1,25	6,3	0,8	14,0	-	-	-	-	-	-	0,002
G1	11,338	6,3	0,8	14,1	16,1	181	39	392	79	14,8	0,006

Tab. 4-5 Elektrické parametre uvažovaných asynchrónnych motorov

Rozvodňa	Názov mot.	Typ motora	U_n (kV)	S_n (kVA)	$\frac{I_{LR}}{I_n}$	Počet pólov
R 6 kV TpA	Ekv1	AM bez FM	0,4	500	5,5	4